MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2019

C

Série : C
Code matière : 010

Epreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 03 heures
Coefficient : 2

BIOLOGIE (14points)

EXERCICE (4points)

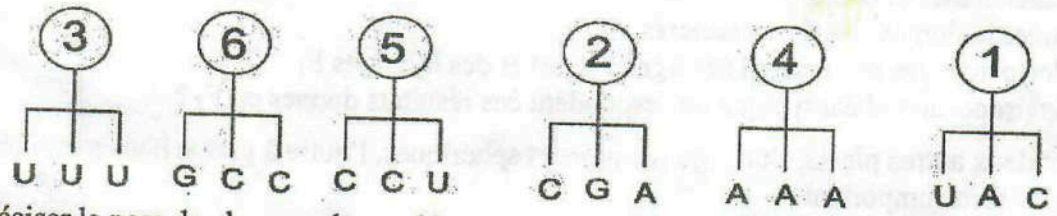
1. Qu'est-ce qui caractérise la métaphase de la mitose? **(0,5pt)**
2. Choisir et recopier la bonne réponse. **(0,75pt)**
   La menstruation c'est :
   a) Un saignement lorsque l'embryon se fixe dans l'utérus.
   b) Un saignement lorsqu'il y a ovulation.
   c) La conséquence d'une chute du taux des hormones ovariennes.
3. Dans chaque ovaire d'une femme enceinte, on a constaté la présence d'un corps jaune.
   a) Pourquoi y-a-t-il 2 corps jaunes? **(0,5pt)**
   b) Les bébés à naître sont-ils vrais ou faux jumeaux ? Justifier. **(0,75pt)**
4. Relier par une flèche chaque mot de la colonne 1 à une définition de la colonne 2. **(0,5pt x 3)**

Colonne 1	Colonne 2
Somation ■	•Ensemble des caractères héréditaires se transmettant de génération en génération.
Génotype ■	•Individu à allèles semblables dans son génotype.
Homozygote ■	•Modification du phénotype sous l'action des facteurs du milieu.

PROBLEME (10points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (3,5pts)

Une portion de molécule X renferme 6 codons, conduisant à la formation d'une portion de molécule Y qui s'écrit : $Met - Ala - Lys - Phe - Gly - Arg$. Six autres molécules appelées Z participent au phénomène précédent :

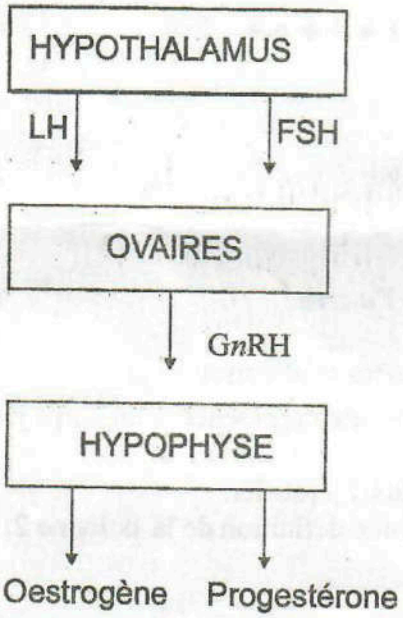


1. a) Préciser le nom de chacune des molécules X, Y et Z. **(0,75pt)**
   b) Dans quel compartiment cellulaire peut-on rencontrer ces 3 molécules ? **(0,25pt)**
2. a) Donner le nom du phénomène qui permet le passage de X à Y. **(0,25pt)**
   b) Par quel test peut-on mettre en évidence les molécules X et Z ? **(0,5pt)**
3. a) Etablir l'extrait du code génétique correspondant. **(0,5pt)**
   b) Donner 2 caractéristiques du code génétique. **(0,5pt)**
4. Etablir la molécule d'ADN qui est à l'origine de la molécule X. **(0,75pt)**

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (3,5pts)

1. Chez l'homme, à partir de la puberté, et parmi les phénomènes biologiques qui peuvent se manifester, on distingue :
   - Phénomène 1 : aboutit à la formation de cellules flagellées notées A.
   - Phénomène 2 : aboutit à la formation de grosse cellule arrondie, spéciale notée B.
   - Phénomène 3 : aboutit à la formation d'une cellule C telle que A+B = C.

   a) Identifier chacun des phénomènes 1, 2 et 3. **(0,75pt)**
   b) Nommer chacune des cellules A, B et C. **(0,75pt)**
2. a) Quelle est l'hormone qui déclenche l'expulsion de la cellule B. **(0,25pt)**
   b) Préciser un autre rôle de cette hormone. **(0,25pt)**
3. Le fonctionnement de l'ovaire dépend du complexe hypothalamo-hypophysaire. Reproduire en corrigeant le schéma ci-dessous : **(1pt)**



4. Dans le cas où une femme veut arrêter la formation de la cellule B, quelle méthode contraceptive doit-elle adopter ? **(0,5pt)**

Partie C: GENETIQUE ET HEREDITE (3pts)

On croise deux plants de maïs de lignée pure, l'un à grains noirs et sphériques, l'autre à grains blancs et ridés. Le croisement des hybrides F_1 entre eux donne en F_2, des épis comportant :
- 286 grains noirs et sphériques.
- 98 grains blancs et sphériques.
- 96 grains noirs et ridés.
- 33 grains blancs et ridés.

1. a) Déterminer la dominance des caractères. **(0,5pt)**
   b) Ecrire les génotypes des parents (de lignée pure) et des hybrides F_1. **(0,75pt)**
   c) A quelle proportion phénotypique correspondent ces résultats donnés en F_2 ? **(0,25pt)**
2. En croisant deux autres plants, l'un à grains noirs et sphériques, l'autre à grains blancs et ridés, on obtient des épis comportant :
   - 135 grains noirs et sphériques.
   - 138 grains blancs et sphériques.
   - 131 grains blancs et ridés.
   - 140 grains noirs et ridés.

   a) De quel type de croisement s'agit-il ? **(0,25pt)**
   b) Etablir l'échiquier de croisement permettant de vérifier théoriquement ce résultat. **(0,75pt)**
3. S'il y a exception aux lois de Mendel, donner la proportion phénotypique obtenue dans chacun des cas suivant :
   a) F_2 : Linkage absolu. **(0,25pt)**
   b) Back-cross: Linkage avec crossing-over. **(0,25pt)**

GEOLOGIE (6pts)

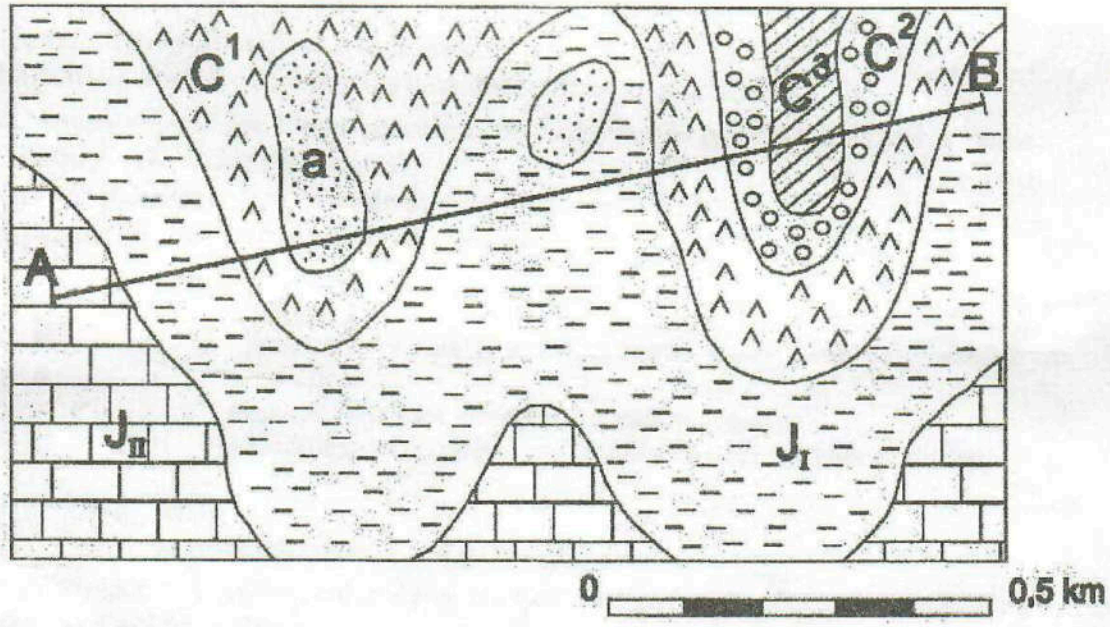
SUJET I : GEOLOGIE APPLIQUEE

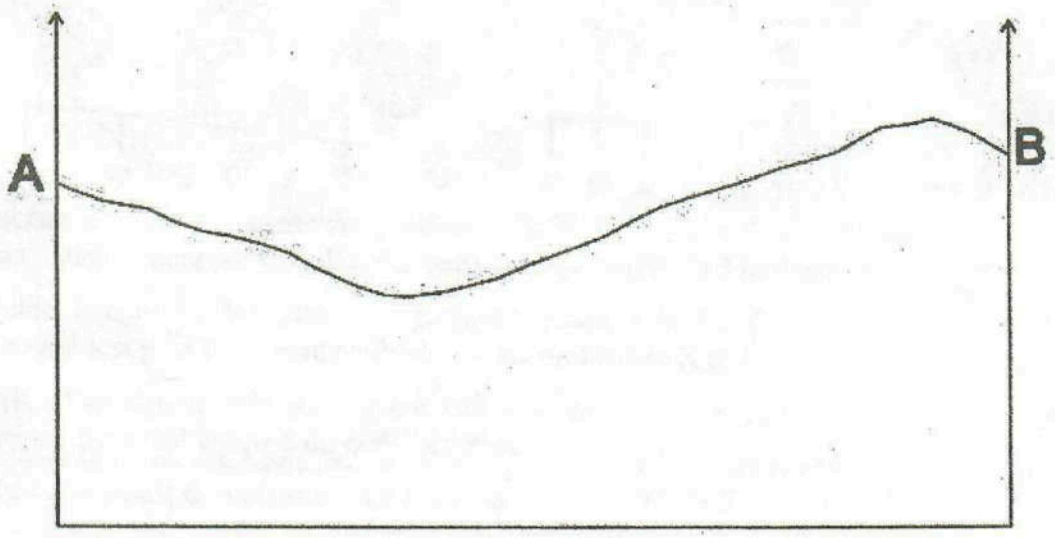
1. Le pétrole se forme dans un milieu réducteur favorable à l'évolution et à la conservation des matières organiques.
   a) Donner deux structures-pièges à pétrole. **(1pt)**
   b) Quelles sont les caractéristiques des roches magasins ? (réservoirs à pétrole). **(1pt)**
2. Pourquoi les argiles sont nécessaires à la briqueterie et en céramique ? **(2pts)**
3. Dans la fabrication du ciment, on mélange des matières principales et des matières accessoires.
   a) Donner deux matières principales et deux matières accessoires nécessaires. **(1pt)**
   b) A quoi sert chaque type de ciment suivant: CPJ et CPA ? **(1pt)**

SUJET II : CARTOGRAPHIE

Soit la carte géologique ci-jointe.

1. Calculer l'échelle numérique de cette carte. **(0,5pt)**
2. Quel type de structure observe-t-on ? Justifier. **(1pt)**
3.-a) Etablir l'ordre chronologique des couches. **(1pt)**
   -b) Que signifie chacune des lettres C et J ? **(0,5pt)**
4. Réaliser la coupe géologique suivant le trait de coupe AB en utilisant le profil topographique donné. **(3pts)**





****